

**Sistema de Gestión de Historias Clínicas Electrónicas para Pabellón de Salud
Mental (HCE - Salud Mental)**

Propuesta Trabajo Integrador Final

Joaquin Gabriel Rodriguez

Miguel Pichulman

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Tutor

Oscar Londero

2026

Identificación de la problemática y propuesta de solución

El presente proyecto aborda una problemática observada en el pabellón de internación de una institución de salud mental ubicada en la provincia de Mendoza. Actualmente, la gestión clínica y administrativa de los pacientes se realiza mediante documentación física, utilizando hojas de papel y carpetas archivadas. Este método de trabajo, sostenido principalmente por prácticas establecidas a lo largo del tiempo, genera diversas dificultades en la operatoria diaria de la institución.

La manipulación constante de la documentación provoca el deterioro progresivo del material y aumenta el riesgo de extravío o deterioro de registros clínicos relevantes. El uso de carpetas físicas limita el acceso simultáneo a los datos, por ejemplo, cuando un profesional dispone de la carpeta de un paciente para realizar una consulta o actualización, el resto del personal debe esperar para acceder a esa misma documentación. A esto se suma que la consulta de internaciones anteriores, antecedentes y tratamientos requiere realizar búsquedas manuales dentro de los archivos, lo que incrementa el tiempo necesario para recuperar estos expedientes y puede favorecer errores u omisiones. Esta problemática afecta a distintos actores que intervienen en la atención y monitoreo de los pacientes. Entre ellos se encuentran los médicos de guardia, responsables de la evaluación inicial y de determinar la necesidad de internación; los profesionales de planta, incluyendo psiquiatras y psicólogos, que participan en el diagnóstico, supervisión, indicación de tratamientos y procesos de internación; y el personal de enfermería, que realiza el control continuo de los pacientes y registra notas de evolución durante los distintos turnos. Ante este escenario, la solución no consiste únicamente en trasladar los formularios físicos a un formato digital, sino en transformar el proceso de gestión de la documentación clínica mediante una plataforma centralizada. El software contemplará un registro unificado que permita almacenar, consultar y actualizar los historiales de los pacientes de manera estructurada

y controlada. Uno de los principales aportes de la solución será permitir el acceso concurrente a los expedientes por parte de distintos profesionales autorizados, eliminando la dependencia de una única carpeta física.

De esta manera, médicos y personal de enfermería podrán consultar y registrar novedades desde diferentes terminales de acuerdo con sus permisos de acceso. La centralización de la información también permitirá reducir los tiempos asociados a la búsqueda de antecedentes e internaciones previas, disminuir el riesgo de pérdida o deterioro de documentación y facilitar el análisis de la evolución de cada paciente. Por lo tanto, el valor agregado de la propuesta no se encuentra únicamente en digitalizar la documentación existente, sino en mejorar la disponibilidad, organización y gestión de los recursos para apoyar el trabajo cotidiano del personal involucrado.

Definición y justificación del stack tecnológico

Para la construcción de la solución se utilizará el lenguaje Java, junto con el framework Spring Boot para implementar el backend y la lógica de negocio. La elección de este stack responde a que el software requiere manejar distintas entidades relacionadas, controlar las operaciones que pueden realizar los usuarios y aplicar reglas de acceso según el rol de cada profesional. Además, Spring Boot permite organizar la aplicación en diferentes componentes, facilitando la separación entre la lógica de negocio, el acceso a los datos y la gestión de las solicitudes realizadas desde la interfaz. En cuanto a la persistencia de los registros, se utilizará MySQL, gestor de bases de datos relacional. La elección responde a que la información gestionada por la aplicación presenta una estructura definida y relaciones claras entre sus entidades, como pacientes, internaciones, profesionales, diagnósticos, medicaciones y notas de evolución. Si bien se consideró el uso de una base de datos no relacional como MongoDB, se optó por MySQL debido a que las características del proyecto requieren mantener relaciones e integridad entre las distintas entidades.

Por su parte, la interfaz de usuario se desarrollará utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, con Bootstrap para facilitar la construcción de una interfaz adaptable a las distintas resoluciones de los equipos utilizados en el pabellón. También se evaluará la implementación de Thymeleaf, un motor de plantillas para Java que permite generar páginas HTML dinámicas a partir de los datos procesados por el backend de Spring Boot. Su utilización permitiría integrar la generación de las vistas con la lógica del servidor sin incorporar un framework adicional para el frontend, manteniendo un stack acotado y acorde al alcance del proyecto. La plataforma de despliegue seleccionada será Render, utilizando su modalidad de Plataforma como Servicio (PaaS). Se eligió esta plataforma porque permite desplegar la aplicación sin administrar directamente un servidor, simplificando la configuración y puesta en funcionamiento de la herramienta. Además,

facilita la integración con el repositorio del proyecto y permite contar con una versión accesible desde internet para realizar pruebas y demostraciones durante el avance de la tesina.

Debido a que la plataforma manejará datos clínicos sensibles, la seguridad será considerada tanto en la arquitectura como durante la implementación del software. El acceso al sistema estará protegido mediante autenticación y autorización por roles, de modo que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades y datos correspondientes a sus responsabilidades. También se contemplará el almacenamiento seguro de las contraseñas, la validación de los datos recibidos por la aplicación, la protección de las comunicaciones mediante HTTPS y el control de las operaciones realizadas sobre la historia clínica.

Estas medidas estarán orientadas a reducir el riesgo de accesos no autorizados, modificación indebida de registros o exposición de datos sensibles, teniendo en consideración la legislación nacional aplicable al tratamiento de documentación clínica y datos personales, particularmente la Ley de Protección de los Datos Personales (Ley 25.326) y la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado (Ley 26.529). En función de estos requerimientos, el diseño del software buscará preservar la confidencialidad e integridad de la información y establecer controles de acceso acordes a las responsabilidades de cada usuario. Dado que se trata de un proyecto académico, las pruebas y demostraciones de la herramienta se realizarán utilizando datos ficticios, sin incluir información correspondiente a pacientes reales.

Alcance del proyecto, viabilidad y control de versiones

Con el objetivo de que el proyecto sea factible y se ajuste a los tiempos estipulados durante la cursada, se definirá un Producto Mínimo Viable (MVP) y nos organizaremos mediante una metodología ágil basada en Scrum. El trabajo se dividirá en sprints, priorizando en cada uno las funcionalidades necesarias para alcanzar una versión funcional de la aplicación y permitiendo revisar y ajustar el proceso a medida que avance el proyecto. En esta primera versión, la plataforma incluirá un módulo para la admisión de pacientes a cargo de los médicos de guardia, permitiendo registrar los datos personales, los detalles del grupo familiar y la asignación de los profesionales tratantes. La herramienta contará además con un módulo de seguimiento que permitirá la carga y consulta de notas de evolución diarias, estableciendo permisos diferenciados de lectura y escritura entre el personal de enfermería y los médicos especialistas. Asimismo, se integrarán las funcionalidades necesarias para gestionar los diagnósticos, las modificaciones en los esquemas de medicación y los permisos formales de salida. El software no contemplará funcionalidades relacionadas con la facturación sanatorial, la administración centralizada de farmacia externa ni la liquidación de haberes del personal.

En cuanto a la viabilidad operativa, el pabellón de internación dispone del equipamiento informático necesario para que los profesionales puedan acceder a la interfaz. Desde el punto de vista técnico, las tecnologías seleccionadas son compatibles con las características de la solución y con los conocimientos del equipo de programación.

La delimitación del MVP y la organización del trabajo mediante sprints permitirán concentrar el esfuerzo en las funcionalidades principales y mantener el proyecto dentro de los tiempos establecidos para la cursada. El flujo de trabajo se organizará a partir de un Product Backlog, en el que se definirán y priorizarán las funcionalidades necesarias para el sistema. A

partir de este backlog, las tareas se distribuirán en los distintos sprints de acuerdo con las prioridades y el avance del proyecto:

- Sprint 1 — Semanas 1 y 2: configuración inicial del proyecto y modelado de la base de datos.
- Sprint 2 — Semanas 3 a 5: construcción del backend, lógica de negocio, acceso a datos y autenticación y autorización de usuarios.
- Sprint 3 — Semanas 6 a 8: diseño del frontend e integración con el backend.
- Sprint 4 — Semanas 9 y 10: pruebas, correcciones, ajustes finales y despliegue en Render.

Esta planificación podrá ajustarse durante la implementación en función del avance y de las necesidades que surjan en cada sprint. Finalmente, el código fuente será gestionado mediante un sistema de control de versiones para registrar los cambios realizados durante el desarrollo y facilitar el trabajo colaborativo. El proyecto se encuentra alojado en nuestro repositorio de [GitHub](#), el cual será utilizado para almacenar el código fuente y realizar el seguimiento de su evolución.